

芳香亲电取代

联系

➡ 基础

- 分子结构 ch4
- 共轭 ch7
- 机理和催化剂 ch12
- 对烯烃的亲电加成 ch19
- 烯醇和烯醇盐 ch20

目标

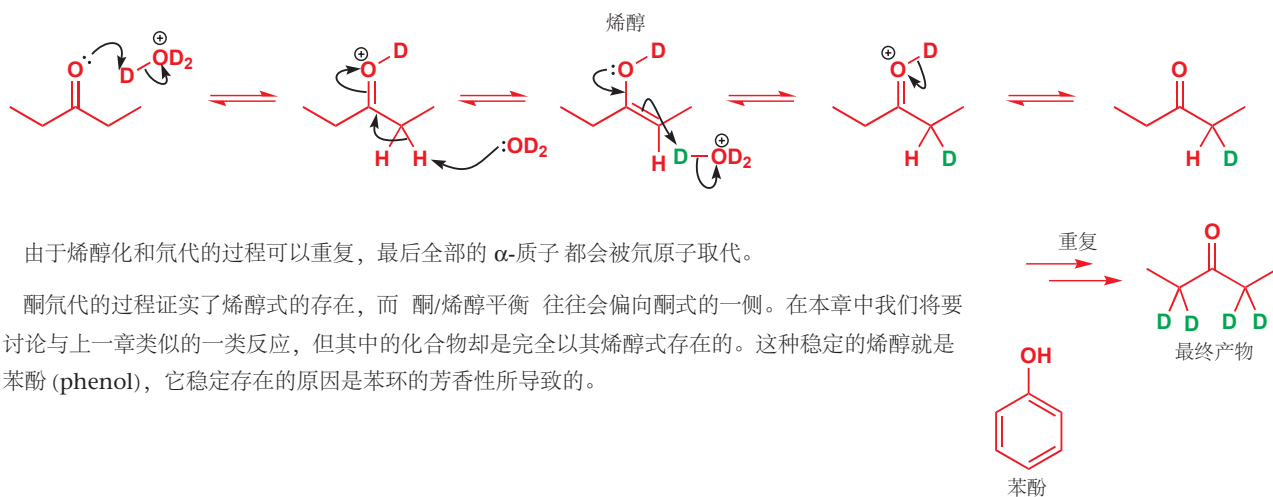
- 苯酚，芳香烯醇
- 苯和烯烃的对比：芳香化合物的特点是什么？
- 苯上的亲电进攻
- 对苯环的活化和钝化
- 取代的位置
- 详细描述芳香结构：竞争与合作
- 一些芳香取代反应的问题与解决的方法

➡ 展望

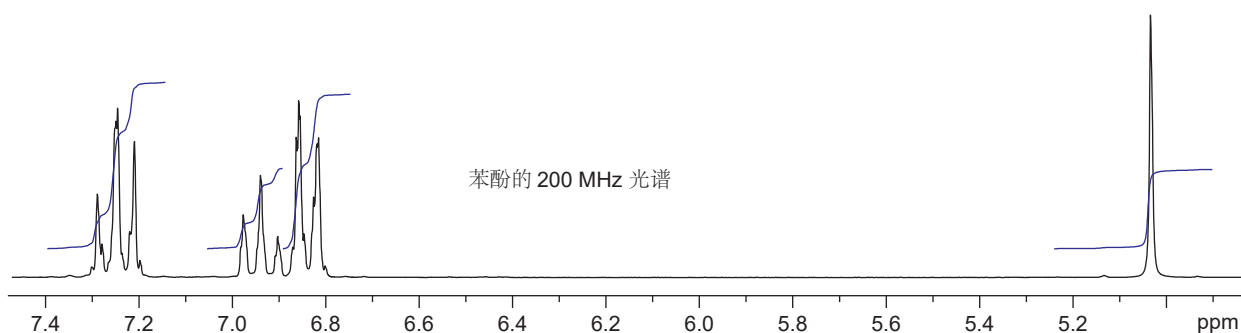
- 芳香亲核取代反应 ch22
- 氧化和还原 ch23
- 区域选择性和邻位锂化 ch24
- 逆合成分析 ch28
- 芳杂环 ch29 & ch30
- 重排 ch36
- 过渡金属催化的芳香化合物的偶联 ch40

引入：烯醇和苯酚

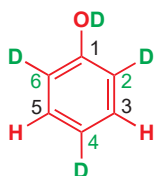
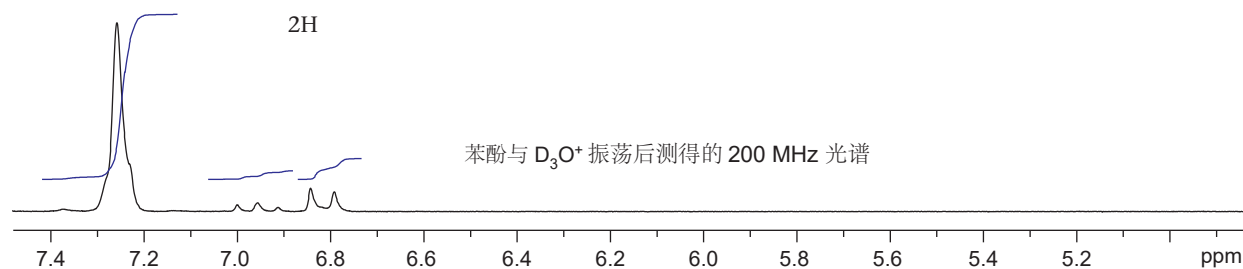
在上一章中，您看到很多酮都有一个有亲核性的“他我 (alter ego)”，称为一个烯醇互变体。烯醇互变体的生成由酸或碱催化。并且，由于酮和烯醇处于平衡，在 D_2O 存在下的酮的烯醇化会导致其 α 位的质子被氘原子所取代。以下是 3-戊酮在酸性 D_2O 中的变化：



苯酚的质子 NMR 光谱如下所示。在阅读本页阐释的其他内容前，请确保您能分配光谱。

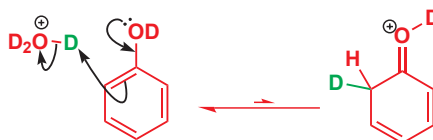


下一幅谱图为用酸性 D_2O 振荡苯酚后所得的 NMR。大多数峰几乎都消失了，因为 H 原子被 D 原子所取代。只有一个信号仍保持相同的尺寸，由于它失去了原有的与相邻质子的偶合，因此也被简化了。

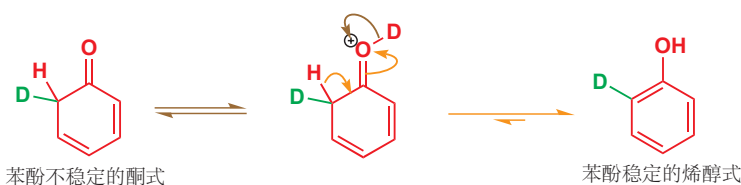


剩下的信号是芳环 3 和 5 号位质子的信号，因此产物应如边栏所示。我们可以用前一页酮的反应的相同机理解释这一现象。苯酚与其他烯醇以相同方式被氘代，唯一的区别是得到的酮式产物会回到非常稳定的、芳香的烯醇式。第一步 (不算 OH 初期被 OD 取代) 是 D_3O^+ 对烯醇的加成。

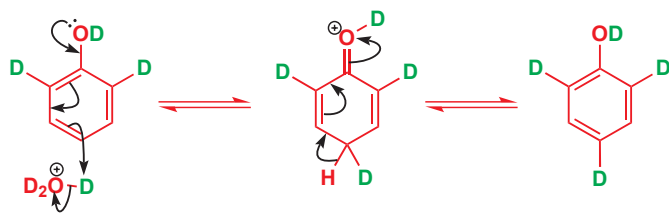
➡ 这个平衡已在 p. 456 讨论。



现在，这个阳离子可以从氧上失去 D 以留下一个酮 (棕色箭头)，也可以从碳上失去一个质子得到苯酚 (橘色箭头)。或者，它也可以从碳上失去 D，但这会回到起始原料，这也是为什么上方图表中用的是平衡箭头。



光谱告诉我们，三个质子被 D 取代——在 2, 4, 和 6 号位的三个。OH 另一侧的邻位，C-6 上的质子如何被取代是不难被看出的。但 4 号位的 D 是如何得到的呢？苯酚的烯醇是共轭的，我们可以像下图这样，将弯曲箭头再往前推一步。

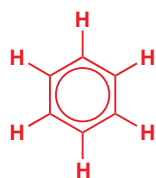


在 D_3O^+ 中处理苯酚得到的最终产物，是在 2, 4, 和 6 位 (即邻位 *ortho* 和对位 *para*) 的质子被氘原子取代的产物。 D_3O^+ 做亲电试剂，整个过程被称为亲电取代 (*electrophilic substitution*)。这不仅是苯酚的特征反应，而且也适用于其他芳香化合物，这就是本章的主题。

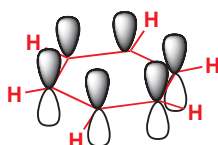
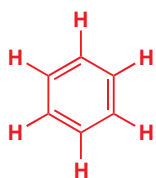
● 芳香化合物与亲电试剂，往往通过芳香亲电取代反应。

苯及其与亲电试剂的反应

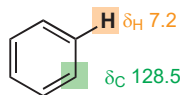
我们将从最一般的芳香化合物——苯开始。苯是一个对称的平面六边形，有六个三角型 (sp^2) 碳原子，每一个碳都带有一个位于环平面上的氢原子。所有的键长均为 $1.39 \text{ \AA}$ (对比 $\text{C}-\text{C}$ $1.47 \text{ \AA}$ 和 $\text{C}=\text{C}$ $1.33 \text{ \AA}$)。每个 ^{13}C 位移都相同 (δ_{C} 128.5)。



绘制苯环的两种方式



π 体系

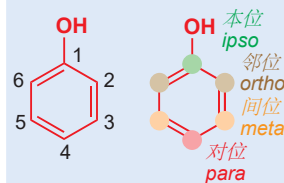


NMR 数据

苯特殊的稳定性 (芳香性) 来源于由六个碳的 p 原子轨道重叠构成的，带有六个 π 电子的三个分子轨道。这些轨道的简并为分子提供了额外的稳定性 (理论上比有三根共轭的双键的分子稳定 140 kJ mol^{-1})，六个等价氢在 NMR 光谱中的位移 (δ_{H} 7.2) 也是有位于离域 π 体系中的环的证据。

芳环上的取代基

提醒，苯环上相对于某一取代基的其他位点有自己的名称 (见 pp. 36 和 416):



Ortho, *meta*, 和 *para* 有时缩写作 *o*, *m*, 和 *p*.

■ 芳香性的概念是本章的核心内容：我们将在 Chapter 7 对芳香化合物的介绍的基础上精致这一理论。

➔ Chapter 7 中讨论了苯的分子轨道。

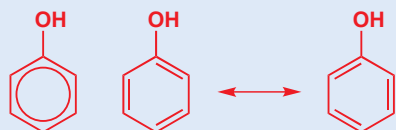
如何绘制苯环

苯是对称的，在结构中画一个圆圈，最能说明这一特点。然而，这种表示方法不允许我们绘制弯曲箭头的机理，因此我们通常会使用三根双键交替的 Kekulé 式 (Kekulé form)。但这并不代表我们认为双键是定域的！您可以随意选择两种 Kekulé 结构——任何机理在两种结构上都同样可以画的很好。

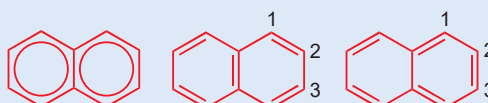
圆圈结构式可以很好地表示离域的 π 电子。



这两种 Kekulé 结构都是用于绘制机理的最好表达。它们也是等价的。



三种可以接受的苯酚画法。Kekulé 画法是等价的。

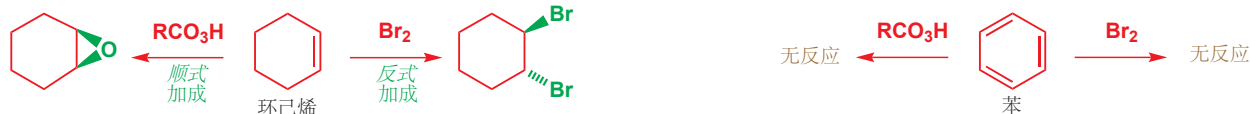


萘 (Naphthalene). 中间的结构是最好的表达；第一种结构不能准确地表示电子数；最后一种结构不能清楚地表达中间的短键。

在有取代基的芳香分子，例如苯酚中，环上的 C-C 键长不再完全相等。然而，基于绘制的目的，使用哪种表达也都是正确的。而对于另一些芳香化合物，例如萘，由于键长的交替分布，就需要合理地选择 Kekulé 结构式了。只有第一种 Kekulé 式表达了中心键是整个分子中最强、最短的，而 C1-C2 键又比 C2-C3 键短。如果在环中画圆圈表示六个 π 电子，那两个圆圈就应表示 12 个，不过萘只有 10 个，这使圆圈表达式不再令人满意。

对苯和环己烯的亲电进攻

简单的烯烃，包括环己烯，都可以与溴、过氧酸 (Chapter 19) 等亲电试剂反应。溴给出反式加成的产物，过酸给出顺式加成的环氧。但在相同条件下，苯却不能与这些试剂反应。



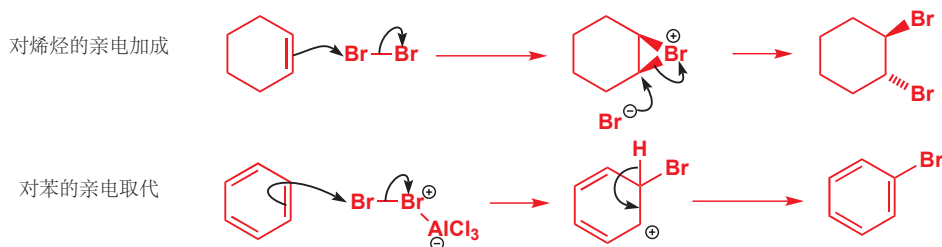
➡ p. 180 介绍了 Lewis 酸。

如果加入 Lewis 酸催化剂，例如 AlCl_3 ，苯则勉强可以与溴反应。产物包含溴原子，但其过程既不是顺式加成，也不是反式加成。



溴原子取代了其中一个氢原子，因此这是一个取代反应。溴 (Br_2) 是亲电试剂，苯是芳香化合物，因此这个反应是本章在讨论的，**芳香亲电取代 (electrophilic aromatic substitution)**。

我们可以将环己烯与苯的溴化反应进行对比。



两个反应的中间体都是阳离子，但环己烯的反应随后是阴离子的加入，而苯的反应随后则是质子的离去，以恢复芳香体系 (regenerate/restore aromaticity)。另外要注意到，烯烃直接与中性的溴反应，而苯的反应，则需要阳离子 AlCl_3 配合物。溴本身就是很活泼的亲电试剂，它是一种需要特殊预防措施的危险化合物。就算如此，它仍然不能直接和苯反应。这说明了苯与任何试剂反应的困难性。

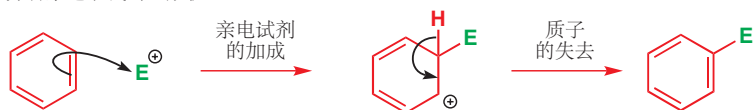
● 苯十分不活泼

- 它只与非常活泼 (通常是阳离子的) 亲电试剂反应。
- 它给出取代产物，而非加成产物。

芳香亲电取代的中间体是一个离域的阳离子

我们将在本章中反反复复地提到芳香亲电取代的机理。其机理最一般的形式包含两个阶段：亲电试剂进攻得到中间体阳离子，和阳离子中质子的离去以恢复芳香性。

芳香亲电取代的一般机理



阳离子中间体，当然与起始原料、产物相比，都是不稳定的。但它归根结底被离域所稳定。下方共振式展示了正电荷在两个邻位和一个对位离域的情况，也可以用带有半键的离域结构式表示，这三个碳原子，每个带三分之一单位的正电荷 (+)。

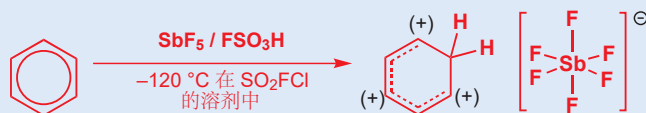


画出棕色的 H 是为了强调，这个离域的阳离子是非芳香性的。

很重要的一点是，虽然这个阳离子是离域的，但它并不具有芳香性：环包含一个四面体型 (sp^3 杂化的) 碳原子，因此并没有环状排列的 p 轨道。这个碳原子就是取代位点的碳原子，在上图中，我们通过画出其上的氢原子来强调它是四面体型原子——这个氢原子会伴随芳香性的恢复而离去；我们建议您在绘制芳香亲电取代的机理时，也这样做。由于这一步（阳离子的生成）包含芳香性的丧失，因此它理所当然是芳香亲电取代的决速步。

我们怎么知道阳离子中间体的存在？

在强酸中，亲电试剂是质子，并且这种阳离子事实上可以被观察到。我们需要选用一个既没有亲核性，也没有碱性的反荷离子 X^- ，例如 SbF_6^- 。在这个八面体型阴离子中，中心锑原子被氟原子环绕，负电荷分布于七个原子上。质子化的过程在 $-120\text{ }^\circ\text{C}$ 的 FSO_3H 和 SbF_5 混酸中进行。在 Chapter 15 中，我们用相似的方法证明了 S_N1 机理中阳离子中间体的存在。



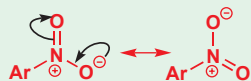
这些条件允许我们记录阳离子的 1H 和 ^{13}C NMR 光谱。位移表明，正电荷分布在环上，并在邻位和对位分布最密（即电子密度最低）。用 1H 和 ^{13}C NMR 位移的数值（分别是 δ_H 和苯的 δ_C ），可以计算出电荷分布的多少，这与我们用共振式预测的高度吻合。

	位置	δ_H	δ_C
0.26+	1	5.6	52.2
0.26+	2,6	9.7	186.6
0.09+	3,5	8.6	136.9
0.30+	4	9.3	178.1
	苯 (用作对比)	7.33	129.7

苯的硝化

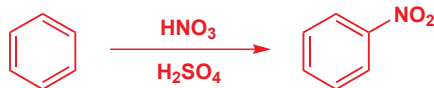
刚才介绍的是芳香亲电取代的一般规则，现在我们需要着眼于细节，探究一些苯的真实反应。每个情形中，为了使苯做亲核试剂参与反应，都需要很强的阳离子亲电试剂。

■ Chapter 2 讨论过硝基的离域结构。

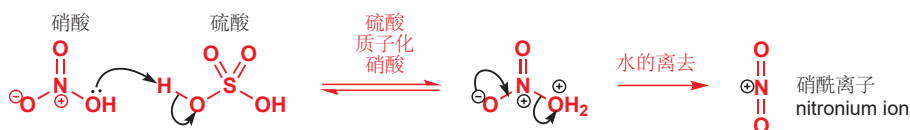


我们将以硝化反应，硝基 (nitro, NO_2) 的引入开始。硝化反应需要很强的试剂，最典型的是浓硝酸和浓硫酸的混酸。

苯的硝化

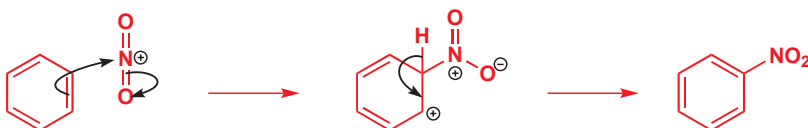


硫酸做强酸，用于质子化硝酸，离水后产生强亲电试剂 NO_2^+ 。



硝酰离子 (NO_2^+) 是直线型的——与 CO_2 等电子，中心氮原子为 sp 杂化。苯进攻这个氮原子，然后为避免五价氮 (five-valent nitrogen) 的产生，断裂其中一根 $\text{N}=\text{O}$ 键。

Interactive mechanism for nitration of benzene

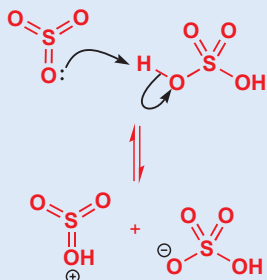


■ 提醒您：画出取代位点的 H，这能帮助您完成芳香亲电取代的机理。

● 硝化反应指芳香化合物 (ArH) 向硝基芳香化合物 (ArNO_2) 的转化，试剂为由 $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ 产生的 NO_2^+ 。

苯的磺化

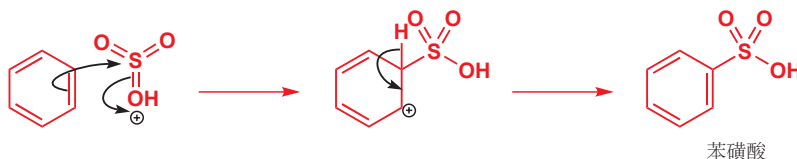
阳离子中间体也可以通过三氧化硫， SO_3 ，的质子化获得，因此另一个磺化的方法是使用加有 SO_3 的浓硫酸。这种溶液在工业上被称为发烟硫酸 (oleum)。另外，在所有的这些反应中，磺化试剂很可能并不是质子化的 SO_3 ，而是 SO_3 本身。



苯与硫酸给出苯磺酸 (benzenesulfonic acid) 的反应进行得很慢。一分子的硫酸被另一分子的硫酸质子化，然后离水。这一步与上文硝化反应的第一步是相似的。



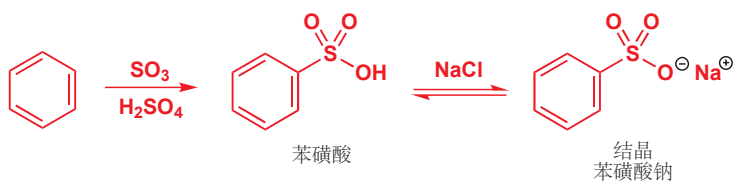
生成的阳离子非常活泼，与溴化、硝化反应以相同的机理进攻苯环——对 π 体系缓慢的加成，和随后发生的，伴随芳香性恢复的快速的质子离去。



Interactive mechanism for sulfonation of benzene

产物包含磺酸基 (sulfonic acid group)—— SO_2OH 。磺酸是强酸，大约与硫酸本身相同。它们比 HCl 酸性强，可以通过加入过量的 NaCl 以其钠盐的形式从混合溶液中结晶分离出来。能与 NaCl

反应的化合物并没有多少!

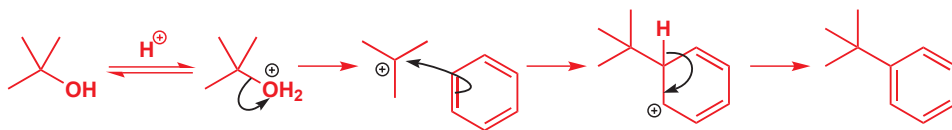


在 Chapter 15 中，您遇到过以极好的离去基团出现过的对甲苯磺酰基，也是与之相关的磺酸根离子。

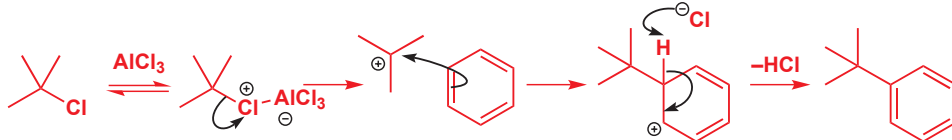
● 磺化反应是 H_2SO_4 或 SO_3 在 H_2SO_4 中将芳香化合物 (ArH) 转化为芳香磺酸 (ArSO_2OH)。其中亲电试剂为 SO_3 或 SO_3H^+ 。

苯环可以通过 Friedel–Crafts 反应添加烷基或酰基取代基

到目前为止，我们所添加的都是杂原子——溴、氮，或硫。但如果想在如此不情愿的芳香亲核试剂上，添加碳取代基，那么就需要高活性的碳亲电试剂，即碳阳离子。在 Chapter 15 中曾提到，任何亲核试剂，无论有多弱，都会与碳阳离子发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应：苯环也毫不例外。由叔丁醇在酸性下生成的叔丁基阳离子，就是经典的 $\text{S}_{\text{N}}1$ 亲电试剂。



这种反应的一种更为普遍的变体被称作 **Friedel–Crafts 烷基化反应 (傅-克烷基化反应, Friedel–Crafts alkylation)**，方法是用叔烷基氯与 Lewis 酸 AlCl_3 处理苯。与苯溴代的反应不同， AlCl_3 先从 $t\text{-BuCl}$ 上移去氯，并释放 $t\text{-Bu}^+$ 阳离子，以进行烷基化反应。

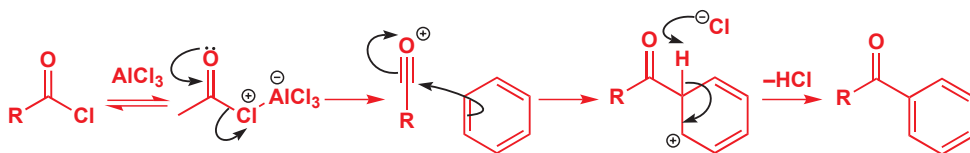


法国化学家 Charles Friedel (1832–1899) 和美国的采矿工程师 James Crafts (1839–1917)，都曾在 Wurtz 的实验室学习，后来它们一起在巴黎工作，并在那里，于 1877 年发现了这两个反应。

我们通常不会去追究移去中间体质子的，是哪一种碱。上个例子中，这种碱是氯离子，生成副产物 HCl ，您也能发现，多么弱的碱都可以胜任这份工作。水、氯离子，或者其他强酸的共轭碱，都是可以的，您不需要考虑确切的试剂。

Interactive mechanism for Friedel–Crafts alkylation

比起烷基化更加重要的，是 **Friedel–Crafts 酰基化反应 (傅-克酰基化反应, Friedel–Crafts acylation)**，试剂为酰氯和 AlCl_3 。三氯化铝于酰氯的反应类似于其与氯代烷的反应——移去酰氯的质子，并留下一个阳离子。此时，阳离子是直线型的酰基鎓离子 (acylium ion)，并且相邻氧上的孤对电子还对碳阳离子起稳定化作用。当酰基鎓离子被苯环进攻时，得到的是芳香酮：苯环于是被酰基化了。



Interactive mechanism for Friedel–Crafts acylation

► 我们稍后 (在 p. 492) 将会回到此处, 讨论为什么这样, 以及我们能做什么。

酰基化比烷基化更加好用, 这是因为它对酰氯的结构特征没有特殊要求——R 可以是任何基团。而在烷基化中, 最基本的要求是烷基阳离子可以形成, 否则后续的反应都不能很好地进行。另外, 酰基化反应会在一次取代后便停止, 而烷基化反应通常给出混合的产物, 这是我们接下来要探索的内容。

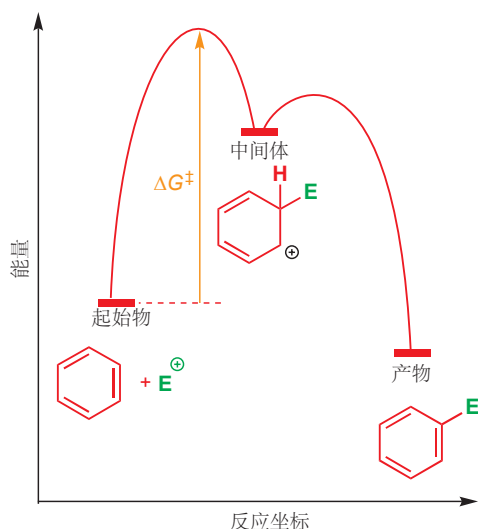
● Friedel-Crafts 反应

Friedel-Crafts 烷基化: 叔丁基氯与 Lewis 酸 (通常是 AlCl_3) 参与反应, 给出叔丁基苯。更可靠的 **Friedel-Crafts 酰基化反应:** 酰氯与 Lewis 酸 (通常是 AlCl_3) 参与反应, 给出芳基酮。

总结苯上的亲电取代

现在我们已经对芳香亲电取代的几个重要反应有了初步认识。而接下来, 我们将着眼于苯环本身, 并考察其上不同类别的取代基对这些反应的影响。我们也将回归到每个主要反应当中, 并讨论更加详细的内容。首先, 我们希望结合反应能量变化图分析取代的过程。

由于第一步的过程, 暂时地破坏了芳香 π 体系, 因此它是决速的, 进而也有高能的过渡态。中间体是不稳定的, 相比于起始物和产物都有更高的能量, 因此两个过程的过渡态都与这一中间体能量接近, 进而两个过渡态的结构也应与这一中间体相近, 因此我们接下来讨论的重点将放在这一中间体上, 用它来作为代替决速步过程过渡态的模型。



■ 这一结论是建立在 **Hammond 假说 (哈蒙德假说, Hammond postulate)** 的基础上的, 该假说认为, 能量上相近 (能够直接在彼此间转化) 的两个结构, 在结构上也是相近的。更多讨论见 Chapter 39.

● 苯环亲电取代的主要反应

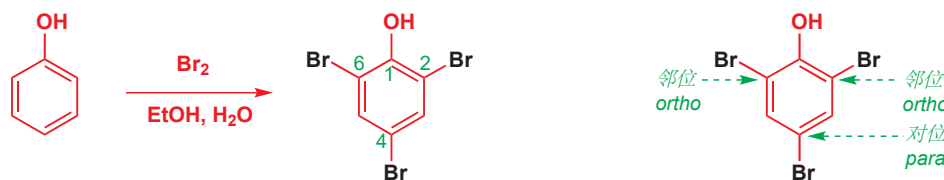
反应	试剂	亲电试剂	产物
溴代	Br_2 和 Lewis 酸 e.g. AlCl_3 , FeBr_3 , Fe 粉		
硝化	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$		
磺化	浓 H_2SO_4 或 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3$ (发烟硫酸)		
Friedel-Crafts 烷基化	$\text{RX} + \text{Lewis 酸}$ 通常是 AlCl_3		
Friedel-Crafts 酰基化	$\text{RCOCl} + \text{Lewis 酸}$ 通常是 AlCl_3		

苯酚上的亲电取代

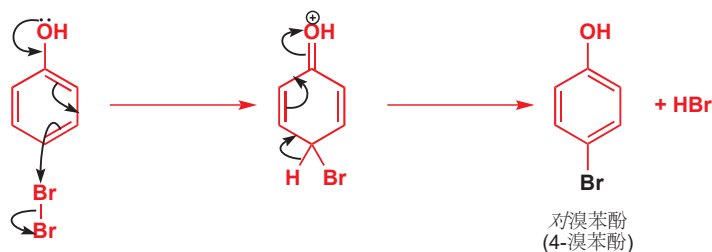
本章是以酚和烯醇的对比开篇的，而现在我们将重回对酚亲电取代的讨论，并且会更加具体。您会发现它的反应比苯本身的反应更容易理解，因为酚就像是烯醇，而酚进行的同样的反应（溴代，硝化，磺化，以及 Friedel–Crafts 反应）也都更容易发生。并且，有一个新的问题油然而生：酚环上的各个位点不再等价——那么取代该发生在哪里呢？

苯酚与溴迅速反应

苯只会在 Lewis 酸催化作用下才能和溴反应，但酚与之截然不同：不需要 Lewis 酸的催化，反应也能很迅速地发生，产物为在三个特定的位点溴代的三溴苯酚。将溴滴入苯酚的乙醇溶液中就可以开始这个反应。起初，溴的黄色消失，当颜色稳定时加入水，白色沉淀 2,4,6-三溴苯酚 就随时生成了。

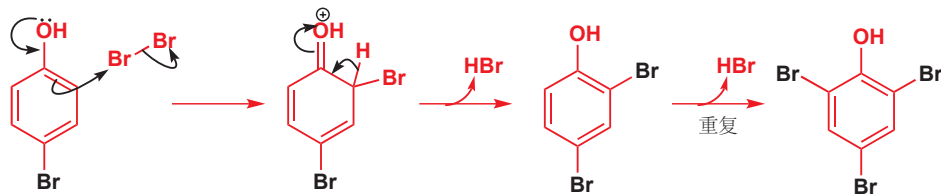


产物表明，溴代发生于对位和两个邻位。这与苯形成了多么鲜明的对比呀！苯酚在室温下，不需要催化剂，反应三次；而苯则需要 Lewis 酸的催化，才能勉强时使反应进行一次。这种区别的原因在于苯酚的烯醇性质。氧非键轨道上孤电子对的参与，使苯上原本低能的成键轨道成为更高能的 HOMO。我们将用机理展示这一理论，由对位的溴代开始：



注意，箭头发端于 OH 基上的孤对电子，这对电子穿过环，在对位出现，并进攻溴分子。这个过程中，苯环起了导体 (conductor) 的作用，使得 OH 上的电子可以流向溴分子。

反应再次进行，这时电子对出现的位点变为了两个等价的邻位中的一个：

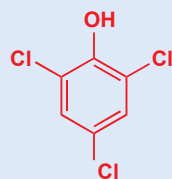


OH 基的孤对电子再次穿过苯环，并出现于邻位。第三次的溴代发生于剩下的邻位——您可以画出机理用作练习——得到最终产物 2,4,6-三溴苯酚。

为什么在一些描述中，我们既然用了数字表示位点，例如 2,4-二溴苯酚，但还是要用邻位和对位这样的用语呢。命名化合物时，用数字是最好的选择；但在叙述取代基间的相对位置时，对位、邻位这些用语就很有用了。如果我们想说两个邻位溴代的苯酚，在这个分子中它们可能是位置 2 和 6，但如果 OH 基不在 C1，它们就还会有其他编号，这时用邻位就能叙述更加普遍的规律。您应在叙述时选择适合自己观点的描述方式。

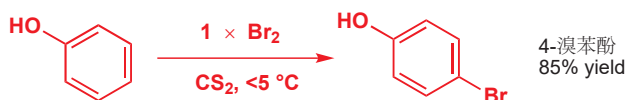
■ 这一机理会让您想起 Chapter 20 中烯醇的溴代。

与氯发生的类似反应用做生产一种广为人知的防腐剂 TCP (2,4,6-三氯苯酚)。TCP 独有的味道也是很多其他酚类的特征气味。

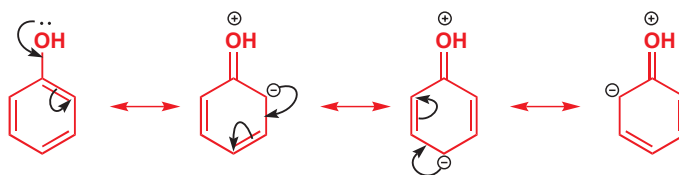


2,4,6-三氯苯酚 (TCP)

如果您仅想在苯酚上加入一个溴原子,那么您必须在低温 ($<5^{\circ}\text{C}$) 下进行反应,并只加入一当量的溴。最好的溶剂是相当危险的挥发性二硫化碳 (CS_2), CO_2 的硫代物。在这些条件下,可以以很好的产率生成主产物对溴苯酚 (这也是为什么我们刚刚画三溴代机理时由对位出发)。次要产物为邻溴苯酚。



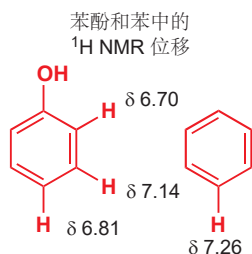
我们称 OH 基对亲电试剂有 **邻对位定位** (*ortho, para-directing*) 作用,此之谓定位效应 (*directing effect*, 或 *orientation*)。取代不发生与任何一个间位。我们可以通过观察弯曲箭头,或者观察分子轨道来理解这一现象。在 Chapter 20 (p. 453) 中我们考察了一个烯醇阴离子的 π 体系,它的电子密度主要集中于末端原子 (氧和碳)。在酚中,富电子的原子是邻位和对位的原子 (当然还要氧本身)。我们可以用弯曲箭头表示这一特征。



弯曲箭头的表述可以反映 HOMO 的电子分布。这是因为, HOMO 轨道系数的分布是交替的 (*alternate*), 就像是烯丙基阴离子在两端,而不是中间有较大的系数 (Chapter 7)。

NMR 对电子分布的验证

苯酚的 ^1H NMR 位移反映了 π 体系的电子分布。某一核周围的电子密度越大,它受屏蔽就越多,进而位移也就越小 (见 Chapter 13)。酚中所有环质子的化学位移都比在苯中的 (7.26 ppm) 小,这意味着总体上酚环的电子密度大于苯。邻位和对位间的区别很小: 它们都是电子密度最大的地方,因此也是亲电进攻的位点。间位的化学位移与原本的苯环相比,区别都不显著——这是电子密度最低的地方。

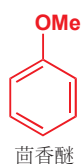


● 苯酚上的亲电进攻

苯环上的 OH 基是邻对位定位基、活化基。

如果您将箭头始于 OH 基上的孤对电子,您会得到正确的产物。

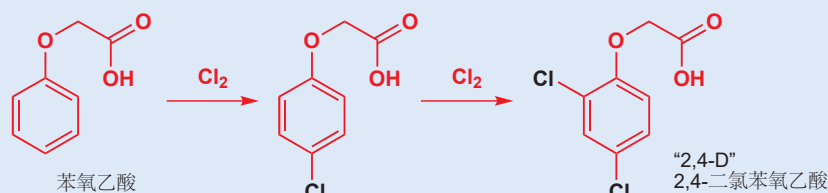
氧取代基活化苯环



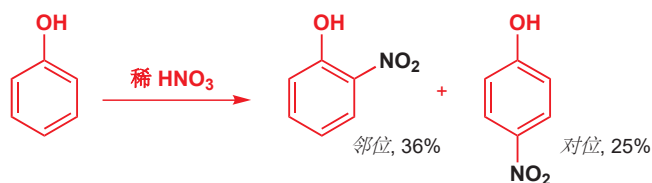
想使苯酚溴代,我们只需要将溴与苯酚混合就可以了——但如果我们将苯酚换做苯,那么什么也不会发生。因此我们说,相比于苯,苯酚中的 OH 基活化 (*activate*) 了面对亲电进攻的环。 OH 基既是活化 (*activating*) 基,又是邻对位定位基,其他可以给出电子的基团同样有这两点性质。茴香醚 (苯甲醚) 是苯酚的“烯醇醚”。它与亲电试剂的反应比苯快。

2,4-D

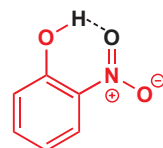
另一种氧取代化合物，苯氧乙酸的多氯代可以得到一种有用的产物。用两当量的氯来氯代可得到 2,4-二氯苯氧乙酸，也就是除草剂 2,4-D。氧取代基再一次活化了环，并将氯代位点定位在邻、对位。



苯酚的硝化也进行的非常快，但在通常的硝化条件 (conc. HNO_3 , conc. H_2SO_4) 下会出现问题，因为浓硝酸会氧化苯酚。解决方案是使用稀硝酸。虽然此时 NO_2^+ 的浓度小，但对于活化的苯环仍然是足够的。



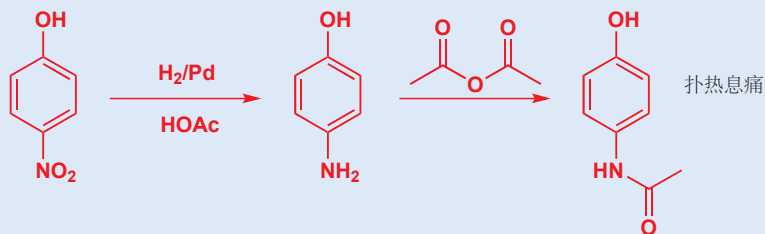
产物是邻、对-硝基苯酚的混合物，其中，邻位化合物可以通过水蒸气蒸馏 (steam distillation) 蒸出以分离。强的分子内氢键降低了 OH 形成分子间氢键的可行性，因此邻位化合物有较低的沸点。



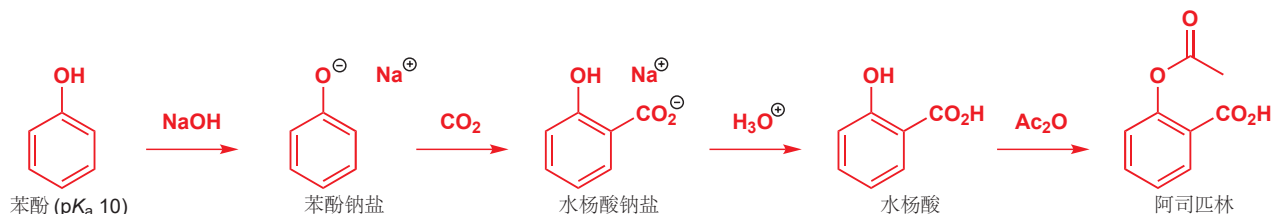
强的分子内 H 键

由酚生成扑热息痛

剩下的 对-硝基苯酚 可用于批量生产止痛药扑热息痛 paracetamol (也被称作对乙酰氨基酚 acetaminophen)。

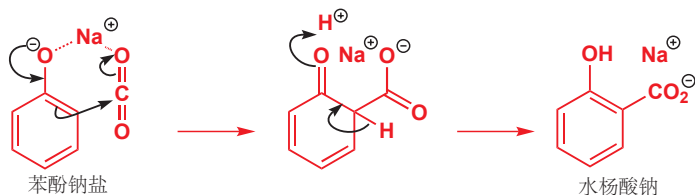


苯氧基离子 (phenoxide ion) 面对亲电进攻甚至有比酚更强的反应性。它甚至于二氧化碳这样弱的亲电试剂发生反应。这一反应被称作 **Kolbe-Schmitt 过程** (Kolbe-Schmitt process), 工业上被用于制备水杨酸 salicylic acid (2-羟基苯甲酸), 合成阿司匹林的前体。



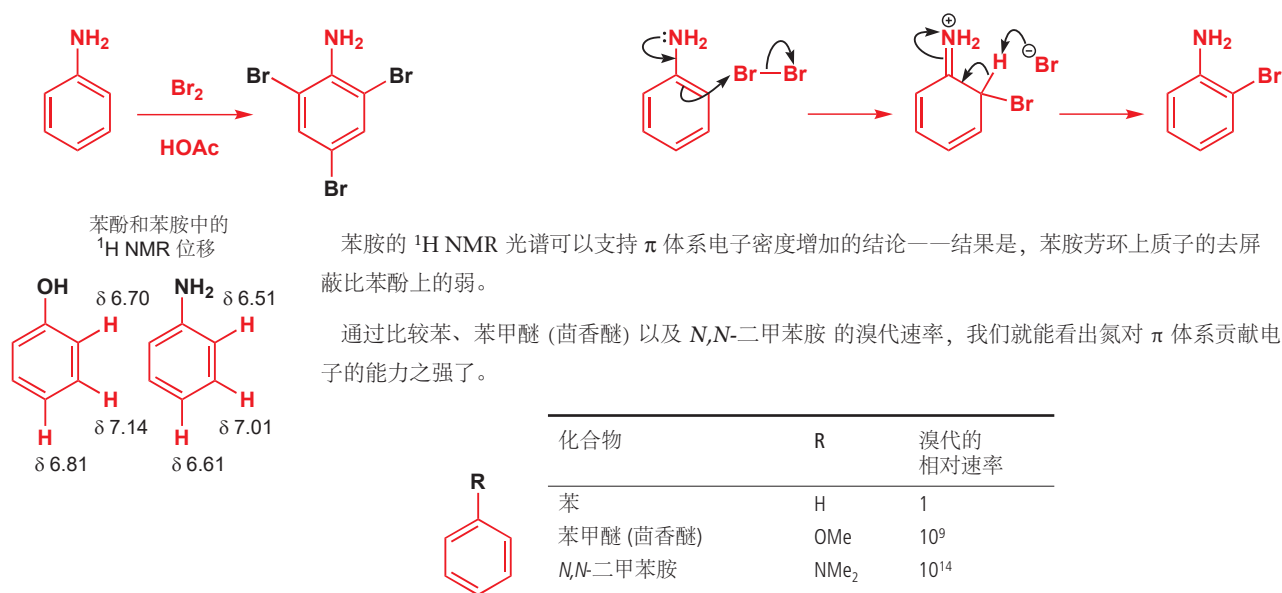
■ 水杨酸 (Salicylic acid)
即 2-羟基苯甲酸，首次分离于柳树 (柳属, genus *Salix*)，进而得名。

O^- 取代基是邻对位定位基, 但与 CO_2 的亲电取代则主要是邻位产物。这是因为钠离子同时与酚氧原子、 CO_2 存在配位作用, 进而将亲电试剂送至邻位。



氮上的孤对电子有更强的活化作用

苯胺 (Aniline) 对于亲电试剂的反应性比苯酚、苯酚醚甚至苯氧基离子都要强。这是因为氮的电负性比氧小, 进而, 相比于氧, 其孤对电子的能量更高, 因此也更容易与 π 体系相互作用。苯胺与溴的反应非常剧烈, 迅速地给出 2,4,6-三溴苯胺。这个反应的机理于苯酚溴代的机理类似, 因此我们仅展示邻位取代的机理用于提醒, 您应当熟悉这种套路。

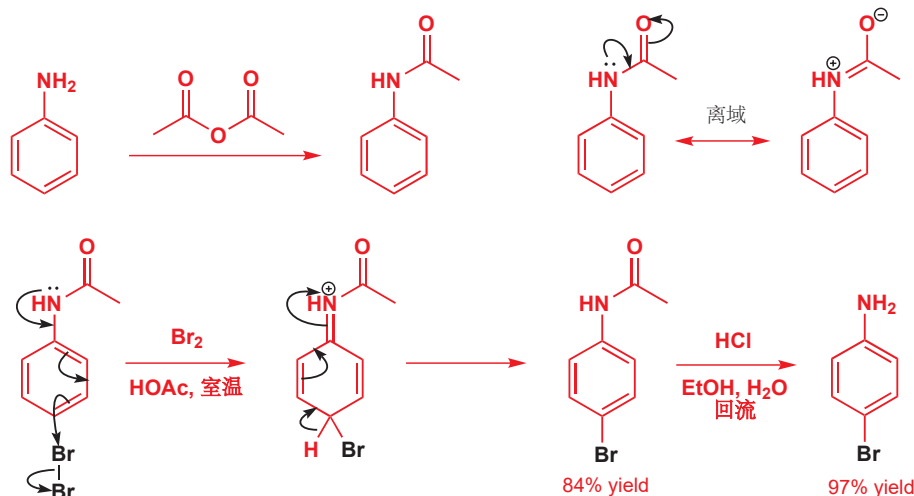


使芳香胺反应性降低

芳香胺的高反应性也会成为一个问题。假设我们只希望在环上加入一个溴原子。对于苯酚是可行的 (p. 480), 只要我们缓慢地将溴加入苯酚的二硫化碳溶液中, 并将温度保持在 5°C 以下, 即可使对溴苯酚作为主要产物。但如此操作苯胺是行不通的, 其主要产物仍然是三取代的。



那么我们如何防止过度取代的发生呢？我们的思路必然是减弱氮上的孤电子与 π 体系的相互作用。幸运的是，这一点很容易办到。在 Chapter 8 (p. 175) 中，我们曾看到酰胺上的氮原子由于能与羰基共轭，因此比普通氮原子碱性弱得多。此处也应用相同的战略——乙酰化氨基，得到一个酰胺。氮原子上的孤电子照例与羰基共轭，但在苯环上的离域就比苯胺中的弱了。酰胺氮仍然有孤电子，可以起到氮应有的作用，只是相对来说，向环贡献的电子较少，亲电芳香取代被控制住了。反应在邻位和对位进行（主要在对位），只进行一次。



■ 由苯胺酰化生成的酰胺有时也被称作酰苯胺 (anilides). 如果它们是乙酰衍生物，则被称为乙酰苯胺 (acetanilides).

反应结束后，酰胺可以通过水解（此处使用酸的水溶液）回到胺。

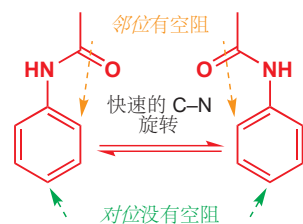
● 苯胺迅速地与亲电试剂反应，得到多取代产物。它们的酰胺衍生物以更加可控的方式，得到对位取代产物。

邻位和对位的选择性

酚和苯胺由于电子因素 (electronic reasons) 都在邻位 和/或 对位反应。这是决定苯环上亲电取代位点最重要的因素。当我们面对邻位和对位内部的抉择时，就应当也将空阻因素纳入考虑。您会注意到，我们只见过一个邻位选择性的反应——由苯酚生成水杨酸的反应（事实上似乎还有苯酚的硝化）——但却见过诸多对位选择性的反应，例如我们才讨论的酰苯胺的溴代。

如果反应仅仅按统计学规律发生，那么我们应当期待邻位的产物是对位的两倍，因为邻位本身有两个。然而，在邻位取代意味着新的取代基与旧的一个待得很近，即空阻很大。对于大的取代基，例如酰胺基，空阻会变得很显著，因此我们更高得到占比很大的对位产物，也不值得奇怪。

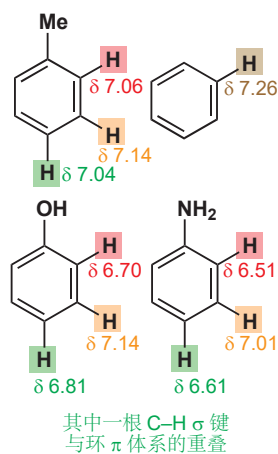
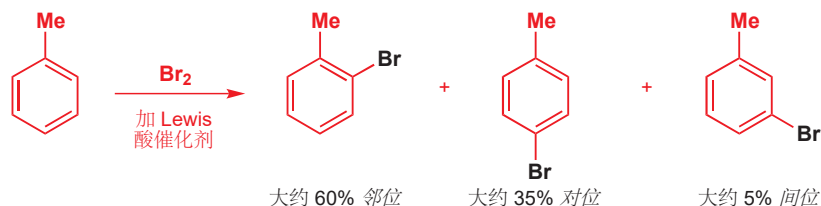
另有一种降低邻位取代的因素，即负电性取代基的吸电子诱导 (inductive) 效应。如您所见，氧、氮，虽然它们是负电性的，但却通过它们的孤电子贡献 π 电子密度，以活化苯环。但在同时， $\text{C}-\text{O}$ 或 $\text{C}-\text{N}$ σ 键也会极化偏向 O 或 N 原子——换句话说，它们向 π 体系贡献电子密度的同时，也在从 σ 骨架吸取电子密度。这是吸电子诱导效应——对与 O 或 N 原子离得最近的原子影响最大，影响随距离增长而减弱；受影响深的地方，即邻位，比对位进攻的可能性小。



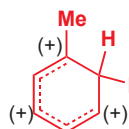
➡ 诱导效应的介绍在 p. 135.

烷基苯也在邻位和对位反应

这是甲苯 (toluene) 遇上溴时发生的变化:

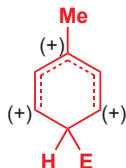


邻位取代的有利中间体



■ 对于: 取代越多的碳阳离子稳定 (Chapter 15, p. 335) 取代越多的烯烃稳定 (Chapter 17, p. 394). 这些观点您已经很熟悉了。我们在这里讨论也是这个。

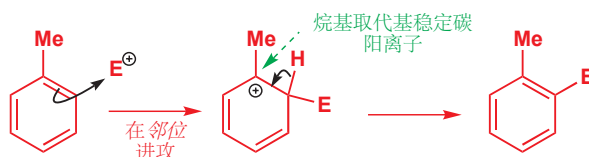
对位取代的有利中间体



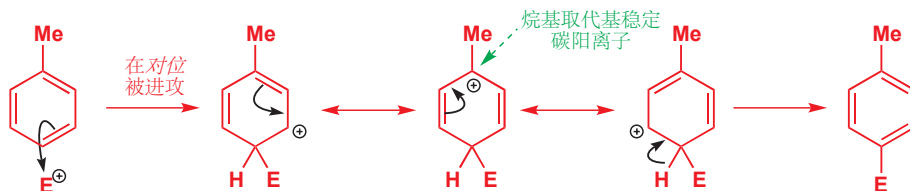
甲苯的反应比苯快 4000 倍 (听起来似乎很多, 但 N,N -二甲苯胺的速率常数是其 10^{14} 倍), 并且亲电试剂大多在邻位和对位进攻。这两点观察使我们得出结论, 甲基的作用可能是增加苯环的 π 体系电子密度, 着重于邻对位, 相当于 OR 基的小弟 (weaker version). 甲苯的 ^1H NMR 化学位移 (见页边) 可以证实——邻对位的电子密度明显增加; 而且所有位移都比苯中的减小了 (但不是很多), 屏蔽比在苯酚和苯胺中小得多。

甲基通过共轭, 微弱地贡献电子。在苯酚中, 氧上的孤对电子于 π 体系共轭。而在甲苯中, 没有孤对电子, 但 C-H σ 键中的一根, 可以以相似地方式与 π 体系相互作用。这一相互作用被称作 σ 共轭 (σ conjugation, 即超共轭 hyperconjugation). 氧上的孤对电子着重增加邻对位的电子密度, 这一点也适用于 σ 共轭, 只是相比来说较弱。

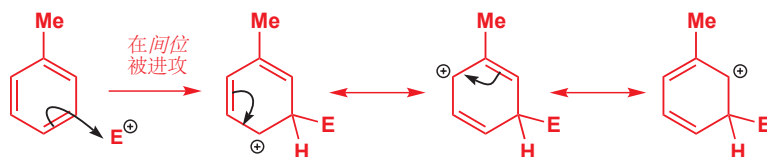
σ 共轭也意味着甲苯的 π 电子——和它的 HOMO 轨道——能量明显比在苯中的高。您最好在分析时将烷基苯看作相当活泼的苯, 而在书写机理时仍然只用苯的 π 电子作为亲核试剂, 如下:



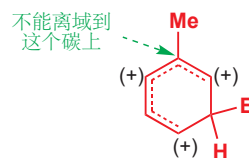
亲电试剂进攻烷基苯后, 正电荷落在带有烷基的碳上。这个碳是叔碳, 因此所生成的碳阳离子更稳定。甲苯在邻位被进攻满足上述描述, 上面已经给出演示, 而甲苯在对位被进攻也是满足上述描述的; 因为这两种情况下, 正电荷都会离域在同样的三个碳原子上。



如果, 换一种情况, 亲电试剂在间位进攻, 那么正电荷则会结束于在另三个原子间的离域上, 而其中没有一个是叔碳, 因此并不能获得附加的烷基的稳定化效果, 这种情况并不比苯本身好到哪里去。反之, 在邻对位进攻的反应却比苯的反应快 10^3 倍。尽管如此, 和苯酚不同的是, 甲苯仍然会给出痕量的间位取代产物。

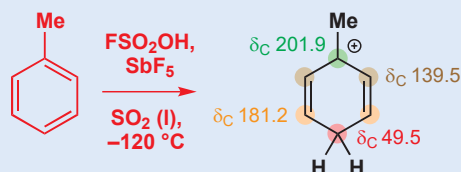


间位取代的不利中间图



用超强酸 (superacid) 使甲苯质子化

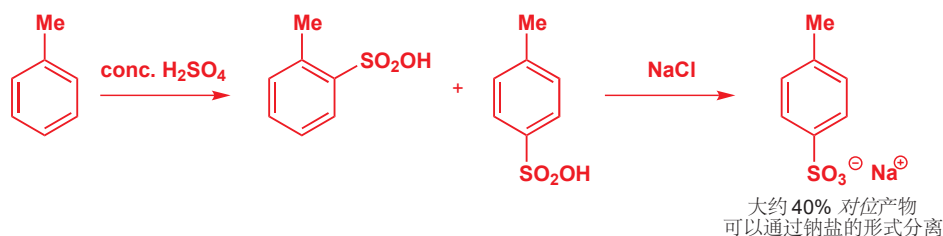
在 p. 475 我们描述了如何用超强酸在 NMR 管中观察苯被质子化的亲电取代反应的阳离子中间体。用甲苯做类似的实验，则会发现取代发生在对位。



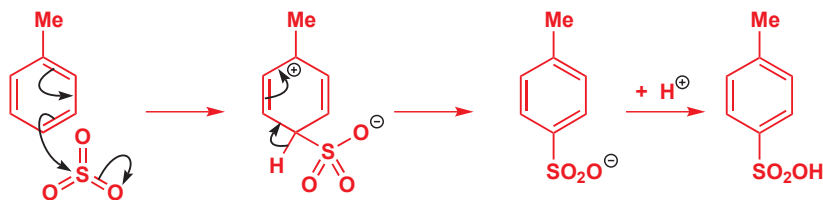
邻位碳 (与 Me 基处于邻位) 的位移 (δ 139.5) 仅比苯 (δ 129.7) 高 10 ppm, 而本位和间位碳都有很大的位移, 这使我们联想到阳离子。电荷主要离域在这些原子上, 并集中于本位。

甲苯的磺化

用浓硫酸直接磺化甲苯, 会得到邻位和间位取代的混合磺酸, 其中大约占 40% 的对甲苯磺酸可以以其钠盐的形式分离。



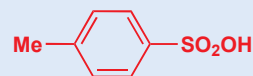
在此情况下, 我们将用 SO_3 作为亲电试剂, 来画出本位碳带正电荷的中间体, 并展示甲基提供的稳定化效果。



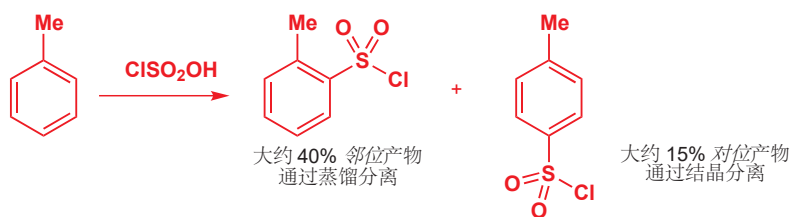
对甲苯磺酰基 (tosylate, OTs) 是欲在醇上进行 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应 (Chapter 15, p. 349) 所需的重要的离去基团, 用于生成对甲苯磺酰基的对甲苯磺酰氯 (tosyl chloride, TsCl) 可以通过对甲苯磺酸与 PCl_5 反应的常规方法 (p. 215) 制备, 也可以直接通过氯磺酸 (chlorosulfonic acid) ClSO_2OH 直接磺化甲苯制备。这个反应更倾向于邻位磺化, 主产物可通过蒸馏分离。

对甲苯磺酸

产物对甲苯磺酸作为方便使用的固体酸, 常用于做酸催化反应中的强酸。它十分重要。比起粘稠的、有腐蚀性的硫酸, 和浆状的磷酸来说非常容易处理。(下一页: 同时由于是糖精生产的副产品因此容易获得。) 它在缩醛的形成 (Chapter 11) 以及醇通过 E1 机理的消除 (Chapter 17) 上很有价值。简称为 tosic acid, TsOH, 或 PTSA, 其磺酰氯衍生物是我们曾见过的对甲苯磺酰氯 (tosyl chloride), TsCl (Chapter 15).



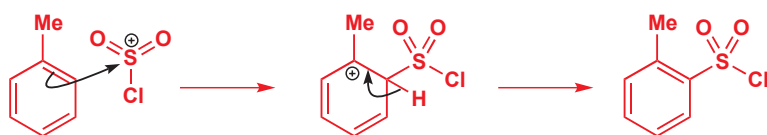
对甲苯磺酸 p-toluenesulfonic acid
= tosic acid = TsOH = PTSA



这一过程不需要其他酸的加入，因为氯磺酸本身就是很强的酸，可以质子化它本身并给出亲核试剂。这也解释了为什么 OH 是离去基团，而 Cl 并不是；即为什么结果是氯磺酰化 (chlorosulfonation) 而不是磺酰化 (sulfonation)。



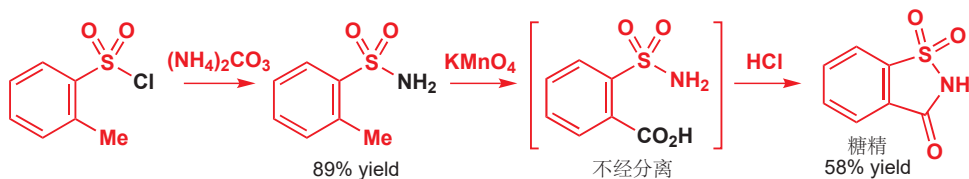
在绘制机理时，我们又可以将正电荷生成在本位叔原子上。这个反应不需要加入 NaCl 处理，因为主要产物 (邻甲苯磺酰氯) 是通过蒸馏分离的。



■ 磺酰化偏好对位产物，而氯磺酰化却偏好邻位产物，这表明磺酰化是可逆的。这一点将在 Chapter 24 中讨论和利用 (p. 565)。

氯磺酰化过程的主要产物是邻位取代的酰氯，这也是一件幸运的事，因为它可以用于糖精 (saccharin)，首个无热量甜味剂的合成。磺酰胺的形成与普通酰胺是一样的，但高锰酸钾氧化甲基的过程可能对于您是新鲜的。这是一个相当剧烈的反应，但它却是一个将甲苯衍生物转变为苯甲酸衍生物非常实用的方法。

■ 在下一节中您会看到，苯甲酸的取代选择性与甲苯本身的取代选择性是不同的。



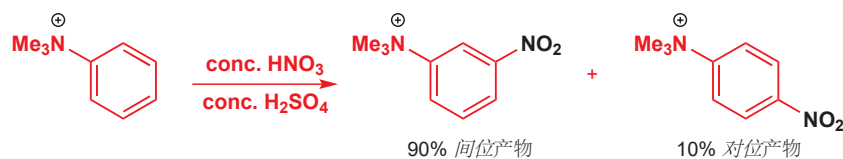
● 烷基苯于亲电试剂的反应比苯快，并给出邻对位取代产物的混合。

吸电子取代基给出/间位取代产物

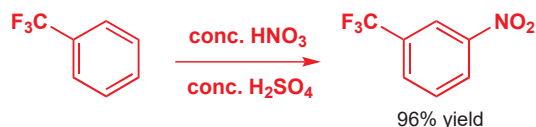
到目前为止，所有我们考虑过的苯环取代基都具有贡献环电子密度的能力：尽管是氧、氮这样负电性原子都有可以与环 π 体系共轭的孤对电子；甲基的 σ 共轭也有类似，但更微弱的作用。这类取代基的出现会导致两个结果：环比苯环更加活泼，取代发生于邻位和对位。

那么当我们将环电子拉向环外时，会发生什么呢？例如三甲基胺取代基：氮是负电性原子，但于苯胺不同的是，这个负电性并不会与孤对电子的给电子作用抵消——因为氮是四面体型的，不再有任何可以给出的孤电子。苯基三甲基胺离子的硝化产率集中于/间位。并且它进行的也很慢——硝化

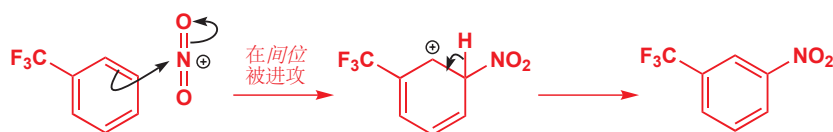
的速率比苯慢 10^7 倍。



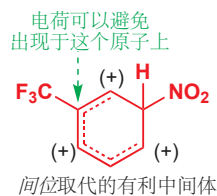
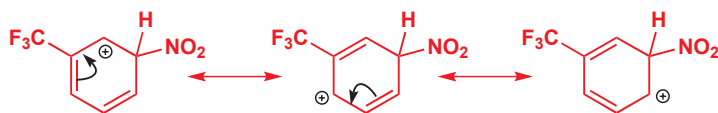
同样的事情发生于 CF_3 基取代时。三个非常负电性的氟原子使 $\text{C}-\text{F}$ 键强烈极化，进而使 $\text{Ar}-\text{C}$ 键也发生极化。三氟甲基苯的硝化几乎定量地给出/间硝基化合物。



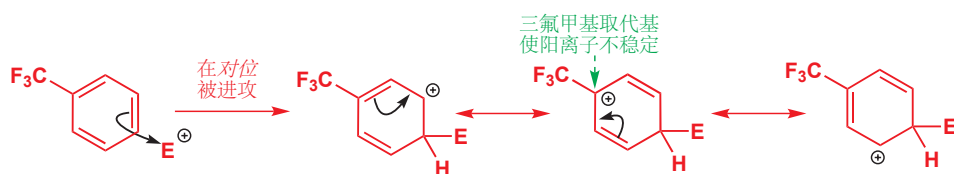
画出这一反应的机理，您就会知道这个反应切换为/间位选择性的原因。



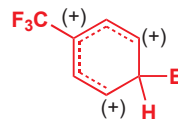
中间体阳离子再一次离域于三个原子之间，但更重要的是，其中没有一个原子与 CF_3 基相连。



而在另一方面，亲电试剂如果进攻/邻位或者/对位 (假定的对 CF_3 对位的进攻机理如下所示)。那么在中间体中，与 CF_3 相连的碳原子就得带有正电荷，这对于吸电子基是不稳定的，因此会使这一中间体高能。



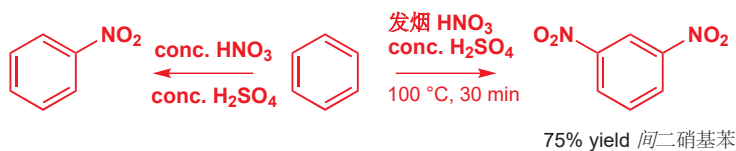
对位取代的不利中间体



换种方式思考：缺电子环会相当不愿意和亲电试剂反应（因此这里的速率缓慢），但如果它必须这样做（亲电试剂非常活泼时），那么它会选择糟糕的结果中最不糟糕的一个，即将正电荷原理吸电子基——这意味着/间位取代。

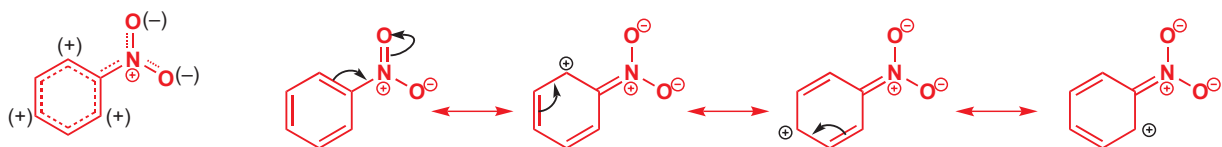
通过共轭吸电子的取代基

芳香硝化反应是一个十分方便地在环上加入硝基取代基的反应，它能干净地停留在单取代物，这也是这个反应重要的原因。双取代的硝基苯是可能的，但需要非常强硬的条件——用发烟硝酸 (fuming nitric acid) 替代普通的浓硝酸——并且将混合物置于 100°C 左右回流。



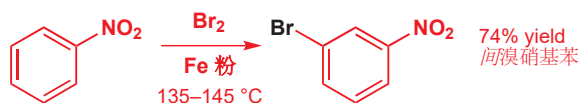
第二个硝基的引入发生在第一个的 *间* 位：显然，硝基是钝化 (deactivating) 基和 *间* 位定位 (*meta*-directing) 基。

硝基与苯环的 π 体系共轭，并且它强烈地吸电子——尤其在 *邻* 位和 *对* 位吸电子。我们可以用弯曲箭头表示：

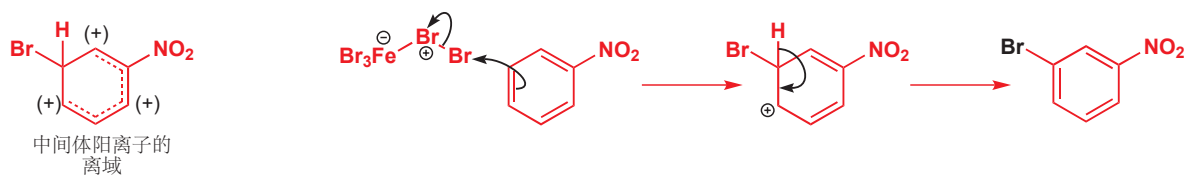


硝基吸取环 π 体系的电子密度，因此使环面对亲电试剂的活性降低。由于 *邻* 位和 *对* 位被吸电子的效果最显著，因此 *间* 位成为最不缺电子的位点。于是硝基是 *间* 位定位基。在苯环的硝化中，第二次添加硝基困难许多，如果我们坚持这样做，那么第二个硝基在第一个的 *间* 位加入。

另一个反应与之类似：硝基苯的溴代反应高产率地得到 *间* 溴硝基苯。这个不利的反应需要铁粉和溴结合提供的必要的 Lewis 酸催化剂 (FeBr_3)，还需要在高温下进行，由于硝基苯的沸点超过 $200\text{ }^\circ\text{C}$ ，这个反应的高温也容易提供。



在绘制机理时，最好将中间体画出来，并强调正电荷无法离域到承载硝基的碳原子上。



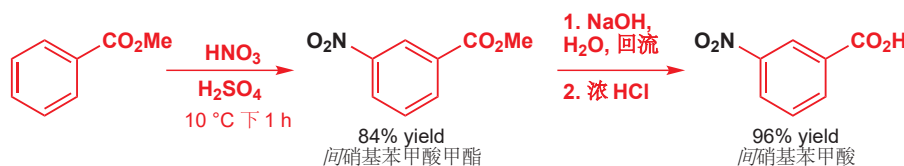
硝基只是由于共轭吸电子作用，面对亲电试剂，起钝化作用、*间* 位定位作用的取代基中的一个。另外还有羰基 (醛、酮、酯，等)，腈和磺酸酯。带有这类取代基的苯的 ^1H NMR 位移验证了：它们原则上从 *邻* 位和 *对* 位移去 (吸) 电子。

	硝基苯	苯甲醛	苯甲酸甲酯	苯磺酸甲酯	苯甲腈
^1H NMR 化学位移	nitrobenzene	benzaldehyde	methyl benzoate	methyl benzenesulfonate	benzonitrile

需要注意的点：

- 每个化合物都包含 $\text{Ph}-\text{X}=\text{Y}$ 的单元，其中 Y 是一个负电性元素，通常是氧。
- 每个化合物中，所有的质子都有比苯大的化学位移，因为碳上电子密度小。
- 间位质子有最小的化学位移，因此它们是相对来说电子密度最大的位点。

硝基是这些基团中最吸电子的，而其他的一些化合物几乎与苯本身势均力敌 (指在间位的)。例如，硝化苯甲酸甲酯是很容易的，然后间硝基的酯可以非常容易地水解得到 *间*硝基苯甲酸。

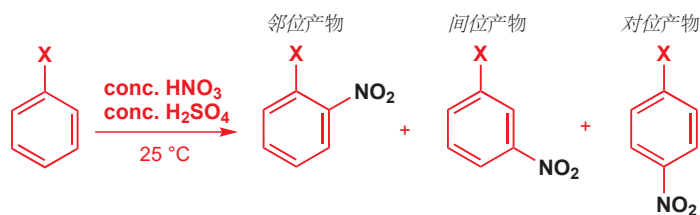


● 吸电子基团使芳环更加不情愿进行亲电取代，但如果它们这样做了，则会在 *间*位反应。

我们只剩一类有点古怪，进而没有讨论的取代基。它们是 *邻对位* 定位基，但也是钝化基。它们就是卤素。

卤素既有吸电子又有给电子的特征

到目前为止，我们都在避开谈论苯的卤素衍生物的反应。在我们解释这些反应前，请先观察右侧关于各个卤素取代的苯环，与苯环相比硝化速率的表格，并对产物情况给出预言。



化合物	生成的产物 (%)			硝化速率 (与苯的相对值)
	邻位	间位	对位	
PhF	13	0.6	86	0.18
PhCl	35	0.9	64	0.064
PhBr	43	0.9	56	0.060
PhI	45	1.3	54	0.12

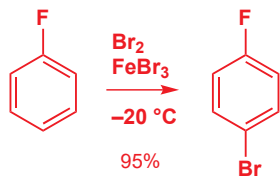
我们将会在下一页及以后探讨这个表格，而现在我们该做的第一件事就是记住，所有的卤苯 (halobenzenes) 都比苯本身反应得慢。显然，这些负电性的卤原子对环的吸电子作用可以作为原因。而第二件事需要记住的事可能会让您有点惊讶，不像我们从前讨论的那些钝化基，卤素是 *邻对位* 定位的——只会生成很少的 *间*硝基产物。

对于这一现象，唯一说得通的解释是，卤素存在两种相反的效应：通过共轭的给电子效应和通过诱导的吸电子效应。卤素有三对孤电子，其中的一个可能会像苯酚、苯胺中的一样与环共轭。然而这种共轭远比不上苯酚和苯胺中的好。当 Cl, Br, 或 I 作为取代基使用时，问题出在其大小上：碳的 2p 轨道与这些卤素更大的 p 轨道 (氯为 3p, 溴为 4p, 碘为 5p) 重叠得差。大小的不匹配很明白地解释了苯胺与氯苯活性的对比：氯和氮的电负性相差无几，氮苯胺比氯苯活性强，这是因为碳与氮

的 2p 轨道重叠得更好。氟的 2p 轨道有匹配的尺寸, 并能与碳的 2p 轨道很好地重叠, 但现在又有另一个问题: 由于氟电负性之高, 氟的轨道远比碳的低能。

因此, 四个卤素在向环贡献电子时不及 OH 或 NH_2 基; 但卤苯不光是比苯酚、苯胺活性低, 它甚至比苯本身也活性低。现在, 当我们看苯胺和苯酚时, 我们不会考虑诱导的吸电子效应, 这是因为虽然氧和氮是负电性原子, 但 N 和 O 孤对电子的共轭给电子作用显然重要得多。但在卤苯中, 共轭给电子作用很弱, 因此诱导吸电子会接替决定反应性的职务。

知道了这些, 您会期望氟苯如何反应? 通过诱导, 大多数电子密度首先从邻位被移去, 然后是对位, 最后是对位。氟上的孤对电子的任何共轭都会在对位增加 π 体系的电子密度。这两种效应都有利于对位 (邻位仅有第二种有利), 而这正是取代发生的位置。但这个环比苯环更活泼还是更不活泼? 这个问题很难下定论, 有时会氟苯在对位会比苯活泼 (例如在质子化、酰基化时——后面见到), 有时氟苯也显著地比其他卤苯活泼。对位定位的结论有证据作为支撑, 例如氟苯在有铁做催化剂时与溴反应 (确实需要催化剂, 因为它的活性仍比不上苯酚), 在 -20°C 只给出对溴衍生物。

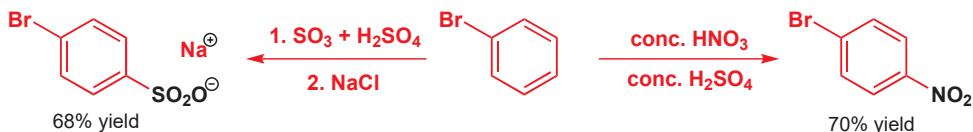


我们现在可以解释上一页表格中结论中的两项:

- 邻位产物的百分率虽氟苯到碘苯增加。由于卤素大小的增加, 我们可能期望邻位因为空阻效应的增加而比重降低, 但事实正好相反。这是由于吸电子诱导效应主要作用于邻位, 进而减弱它们的反应性, 这一点随着氟到氯电负性的降低而缓解。
- 反应速率“U-形”排列: 氟苯硝化最快, 碘苯紧随其后, 氯苯和溴苯的硝化速率在它们的一半左右。氯苯和溴苯都有相当大的电负性, 然而却没有很好的孤对电子重叠: 氟中, 至少在重叠上是好的; 在碘中, 至少有较小的电负性。

► 我们在 p. 483 介绍了诱导效应影响在邻位和对位之间选择。

在实际应用中, 通常有可能通过卤苯的亲电取代反应得到高产率的对位产物。溴苯的硝化和磺化都会得到足够的产物, 使合成值得采用。虽然混合的产物难以用于合成, 但亲电芳香取代的产物通常能找到可大规模进行的主产物分离方法, 理想情况下是结晶。68% 产率的对溴苯磺酸钠可以通过在水中重结晶, 70% 产率的对溴硝基苯可以通过在 EtOH 中重结晶, 使它们与它们的邻位异构体分离。



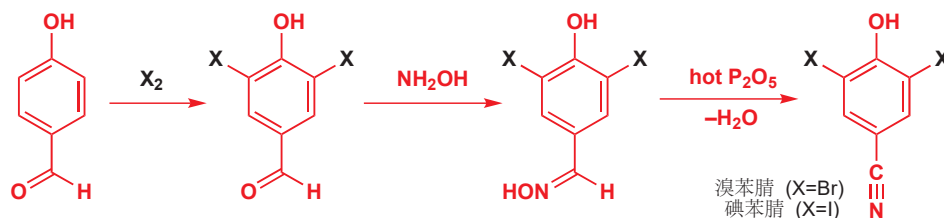
● 定位和活化效应的总结

现在我们可以总结，在这两种效应上，我们目前完成的阶段。

电子效应	离子	活化	定位
共轭给电子	$-\text{NR}_2, -\text{OR}$	很活化	仅邻对位
诱导给电子	烷基	活化	大部分邻对位, 有一些间位
共轭给电子并诱导吸电子	$\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$	钝化	绝大部分的对位和少量邻位
诱导吸电子	$-\text{CF}_3, -\text{NR}_2^+$	钝化	仅间位
共轭吸电子	$-\text{NO}_2, -\text{CN}, -\text{COR}, -\text{SO}_3\text{R}$	很钝化	仅间位

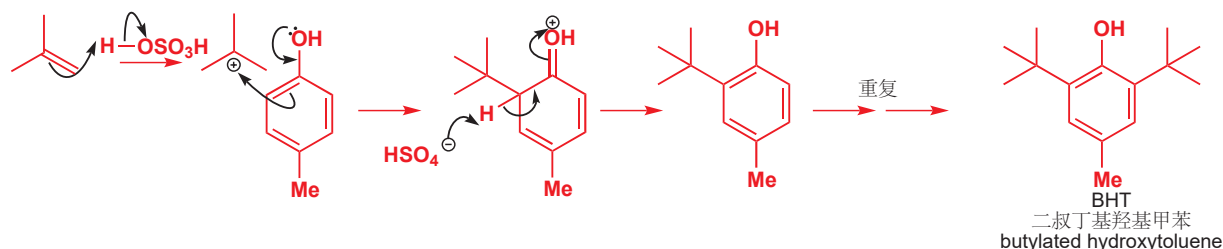
两个或多个取代基可能合作或竞争

两个或多个取代基的定位效应可能一同工作，或彼此对抗。溴苯腈（为俗称，Bromoxynil）和碘苯腈都是接触性除草剂（contact herbicides），尤其用于春季谷物中，控制杂草对其他除草剂的抵抗力，这两种化合物都是通过羟基苯甲醛两次卤代获得的。醛基定位在间位，而 OH 基定位在邻位：两种效应合作，控制卤代发生于两个相同的位置上。



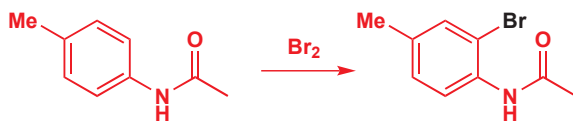
■ 与 NH_2OH 的反应是醛和羟胺生成肟的反应，在 Chapter 11 中处理过。 P_2O_5 是一个脱水剂——使肟脱水成腈。

其他情况下，如果取代基定位的位点不同，它们则会发生竞争。抗氧化剂 BHT (p. 58) 是由 4-甲基苯酚（通常称为对甲酚，*p*-cresol）通过 Friedel–Crafts 烷基化生产的。通常，甲基和 OH 基都是邻对位定位基，很明显，两个取代基的对位显然都被阻挡了，然而它们的邻位又都是不同的。由于 OH 基比甲基的定位能力更强，因此它在竞争中胜出了，亲电试剂（叔丁基阳离子）进攻羟基的邻位。

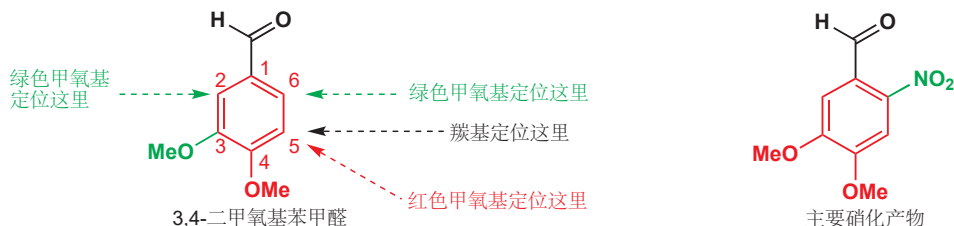


这个情形中，叔丁基阳离子是通过烯烃和质子酸生成的；也可以用叔丁醇和质子酸，叔丁基氯和 AlCl_3 这两种试剂替代。

即使是酰胺 $-\text{NHCOMe}$ 这样“打了折扣”的活化基团，也能提供额外的一对电子，这就胜过了钝化基，或者弱活化的烷基。下面的酰胺的溴代发生在 $-\text{NHCOMe}$ 基的邻位，尽管那也是甲基的间位。



当我们考察任何有竞争问题的化合物时，明智的做法是先考虑电子效应，再考虑空阻效应。对于电子效应，通常来说，任何活化效应都比钝化效应更为重要。例如，下面的醛有三个取代基——两个邻对位定位的甲氧基，和一个间位定位的醛基。



■ 如果您在一个酒吧里，有人要与您打架，也许这时候角落里一个温文的小子并不想看到争端，但这是无济于事的。好斗的 -NR_2 和 -OR 基都不会太多地受到在分子的角落中的温文的 -Br 或羰基的影响。

尽管事实上，这个醛基从2和6位吸电子，但C6仍是硝化发生的位点。活化基甲氧基支配这一化合物的选择性，因此选择产生于C2，C5，和C6。然后再考虑空阻因素：反应发生在C2或C5都会导致三个取代基相连，因此取代发生于位置6。

问题与机会

在本章中您已经看到了大量的、形形色色的芳香亲电取代反应，它们都是可靠并被广泛应用着的——例如溴代和硝化。但仍有下列问题：

- Friedel–Crafts 酰基化反应仅在中间体阳离子稳定时才工作，那么我们如何在芳环上加入正烷基链呢？
- 目前还没有在芳环上引入氧原子的好方法，那么我们如何构建 Ar-O 键？
- 给电子基通常定位在邻对位，那么我们如何在氨基的间位引入一个基团呢？

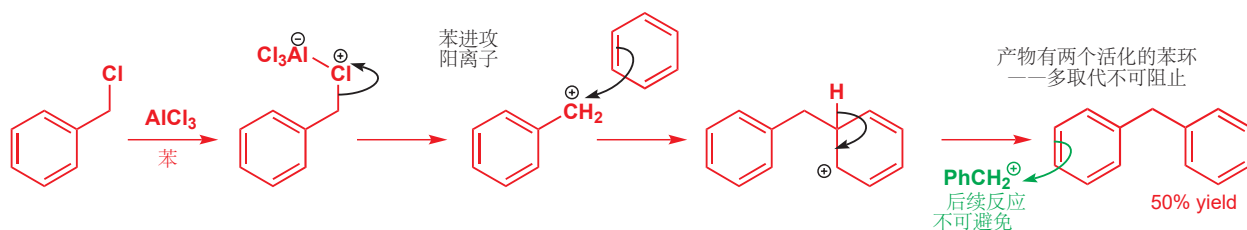
我们将在本章的最后一节对这些问题予以考虑。

细看 Friedel–Crafts 化学

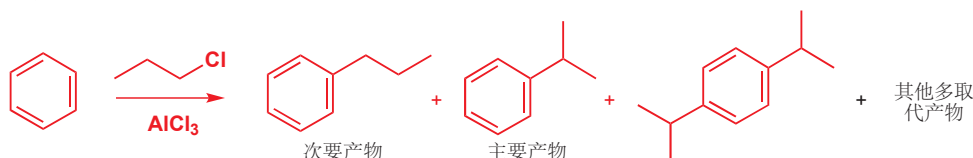
像硝化、磺化这样的反应都在引入强有力的钝化基团。这些反应通常干净地在单取代后就停止了，除非还有一个非常强的活化基存在，但即使那样控制在单取代也是可能的。弱的吸电子基团，例如卤素可以只添加一个，如果起始芳环上有强的活化基，例如 OH 和 NH_2 则多取代更为常见。

回避使用 Friedel–Crafts 烷基化的两个原因

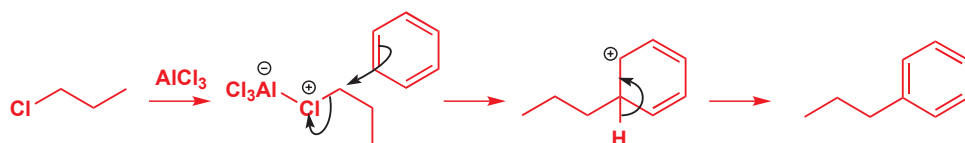
当芳环上加入了给电子取代基，多取代往往就会构成威胁。多取代成为真正的问题的主要反应，是Friedel–Crafts烷基化反应。下面是一个例子：由苯和苄氯制备二苯甲烷的反应是一个很实用的反应，但其产物有两个比苯本身更活泼的苯环，这将与苯竞争与苄氯的反应。我们能做到的最好产率是50%，这需要苯大大过量，以确保它能竞争过更为活泼，更为富电子的产物。



多取代只是 Friedel-Crafts 烷基化反应的潜在隐患之一。另一个重要的注意点是：**Friedel-Crafts 烷基化反应仅适用于稳定阳离子**。下面是当我们试图用正丙基氯完成 Friedel-Crafts 反应时，真正发生的变化。

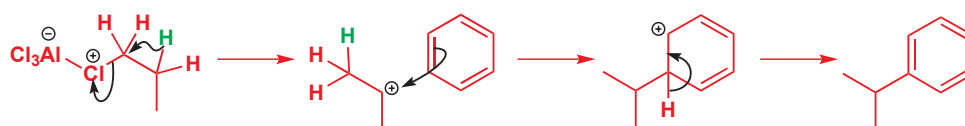


记得 Chapter 15 提过，伯卤代烷不能容易地生成碳阳离子，因此正丙基氯的 Friedel-Crafts 反应需要通过 S_N2 机理进行。



那么这个反应的主要产物是怎么形成的呢？三个碳并不以正丙基的方式排列，而是以异丙基的方式排列：这是因为发生了**重排**。下面是机理：

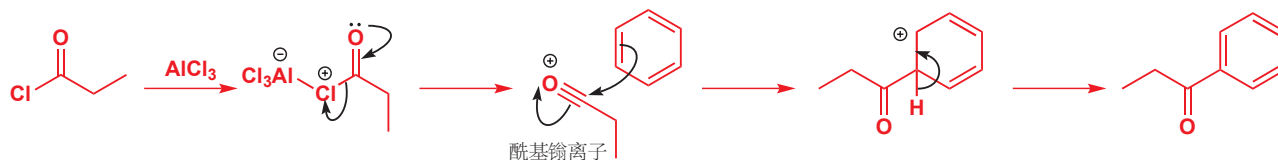
导致异丙基苯生成的重排 (绿色 H 的迁移)



绿色的氢通过迁移使仲阳离子 (而非伯阳离子) 得以生成，异丙基苯便是其结果。这为我们留下了问题：我们如何在苯环上添加伯烷基呢？

解决方案: 使用 Friedel-Crafts 酰基化替代

对于前面的两个问题，我们可以用 Friedel-Crafts 酰基化替代烷基化，并一石二鸟地解决。首先，酰基化的产物是一个酮：向芳环引入的是一个钝化基、吸电子基，而且羰基能与环共轭。因此产物比起始原料更加不活泼。反应会干净地停留在一次酰化。下面是苯与丙酰氯的反应。



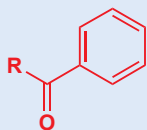
如果我们本就想要酮，那到此便十分圆满地完成了。而如果我们想要烷基化产物，那么简单的还原原则也能完成任务——这个化合物 (俗称苯丙酮, propiophenone) 可以用不计其数的还原反应中的

➡ 我们将在 Chapter 36 更加深入地讨论重排反应。

➡ 我们在 p. 477 介绍了 Friedel-Crafts 酰基化。

Interactive mechanism for Friedel-Crafts acylation

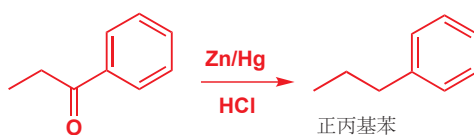
您可能也会遇到苯乙酮 (acetophenone), 二苯甲酮 (benzophenone) 这样的俗称。



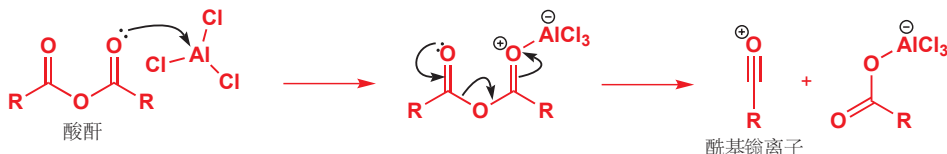
R = Me: 苯乙酮
R = Ph: 二苯甲酮

➡ 更多能很好地找羰基麻烦的还原反应在 Chapter 23 中会讨论。

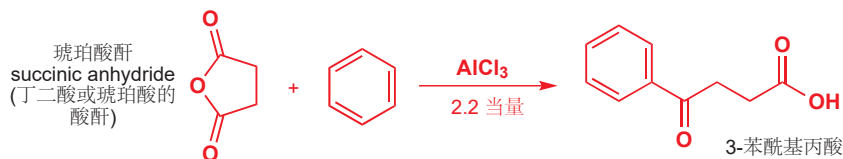
任意一种并还原为丙基苯, 例如使用盐酸中的锌汞齐 (zinc amalgam)。



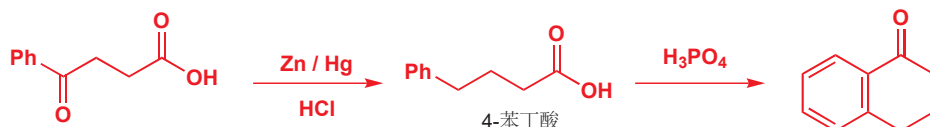
类似这样的 Friedel–Crafts 酰基化产物的还原通常给出正烷基苯, 这正是让 Friedel–Crafts 烷基化反应遇到麻烦的那一类化合物。当用酸酐替代酰氯时, Friedel–Crafts 酰基化也能很好地进行。酰基鎓离子以相同的方式生成:



如果用环状的酸酐, 产物会是一个酮酸 (keto-acid)。



这个酮的还原可以得到一种简单的羧酸, 然后我们可以更进一步, 再进行一次酰基化——分子内的反应, 甚至在仅有强酸 (磷酸) 加入时也能发生: 强酸用于将 OH 转换为好的离去基团 (水), 水离去后再次生成酰基鎓离子中间体。



■ 确保您了解这些反应如何工作。

● 酰基化相比烷基化的优点

Friedel–Crafts 烷基化中出现的两个问题在酰基化中并不存在。

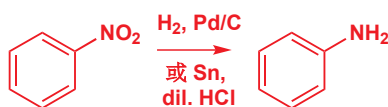
- 产物中的酰基吸取 π 系统电子, 使多取代难以发生。确实, 如果起始物环非常钝化, 那么 Friedel–Crafts 酰基化可能根本无法发生——硝基苯对 Friedel–Crafts 酰基化是惰性的, 它通常被用作这些反应的溶剂。
- 重排也不再是个问题, 因为亲电试剂, 酰基鎓阳离子, 已经相对稳定了。
- 产物中的酰基可以通过还原得到伯烷基, 通过 Friedel–Crafts 烷基化干净地得到伯烷基是不可能的。

对硝基化学的利用

硝基出乎意料的实用性体现在如下几个方面:

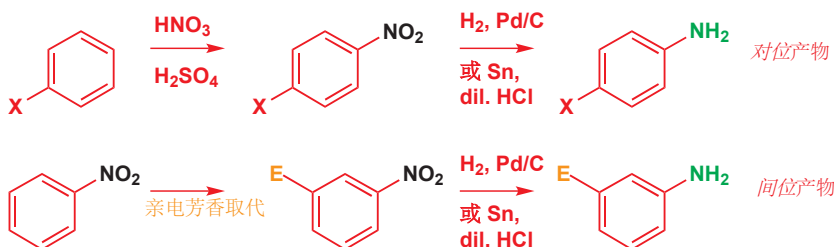
- 通过硝化反应 (p. 476), 硝基的引入非常容易。
- 与其它基于 N 或 O 的官能团不同, 它是 *间位* 定位基 (p. 488)。
- 可以通过还原转化为氨基。
- 通过重氮 (diazonium) 化学, 可以转化为其他取代基。

您已经见过了前两个方面，但后两个对您来说是新鲜的。一个芳香硝基可以通过不计其数的试剂还原为氨基，其中最常见的是锡+稀 HCl，或者搭载在碳上的钯催化剂 (写作 Pd/C) 的催化氢化。

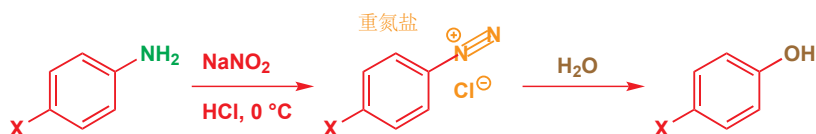


➡ 这些选择性还原剂在 Chapter 23 会被具体讨论。

这个简单的反应非常重要，因为它将间位定位的硝基转化为了一个邻对位定位的氨基 (在 p. 483 我们还提到了苯胺的反应性可以被控制，这使得苯胺的生成更为重要)。硝化-还原的过程，是向芳香分子引入一个有用的 NH_2^+ 的等价方式，除此之外，在还原前进行其他取代，则可以让让我们值得难以直接生成的/间取代氨基化合物。



氨基的进一步还原，还开放了用其他原子完全取代氨基的可能性，这一过程通过重氮基的中间体完成。用亚硝酸处理胺可以将其转化为不稳定的重氮盐 (diazonium salt)，重氮苯生成和反应的机理我们将在下一章讨论 (反应的机理包含对芳环的亲核取代)。但并不意外的是，重氮盐很容易失去氮气，即用其他亲核试剂取代 N_2 ，这一过程为由硝基苯衍生物生成其他苯衍生物化合物提供了更多可能。



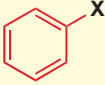
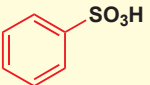
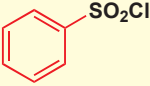
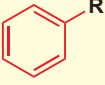
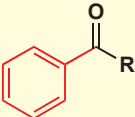
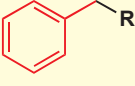
➡ 重氮盐的讨论在 p. 520. Chapter 40 介绍了与芳环成键的方法中过渡金属的应用，而 Chapter 24 则重拾了当需要控制立体化学 (即邻位, 间位, 或对位选择性) 时所需要用的可行方法。

小结

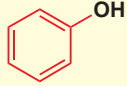
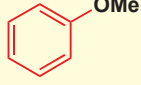
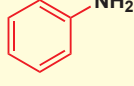
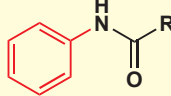
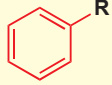
● 芳香亲电取代产物

产物	反应	试剂	页码
	溴代	Br_2 和 Lewis 酸, e.g. AlCl_3 , FeBr_3 , Fe 粉	474
	硝化	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$	476
	硝基化合物的还原	由 ArNO_2 : Sn , HCl 或 H_2 , Pd/C	495

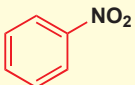
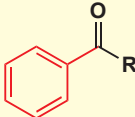
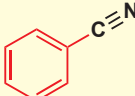
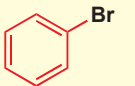
(接上页) 芳香亲电取代产物

产物	反应	试剂	页码
	重氮盐的取代	由 ArNH ₂ : 1. NaNO ₂ , HCl; 2. X ⁻	见 Chapter 22, p. 520
X = OH, CN, Br, I...			
	磺化	浓 H ₂ SO ₄ 或 H ₂ SO ₄ + SO ₃ (发烟硫酸)	476
	氯磺化	ClSO ₃ H	486
	Friedel–Crafts 烷基化	RX + Lewis 酸, 通常是 AlCl ₃	477
	Friedel–Crafts 酰基化	RCOCl + Lewis 酸, 通常是 AlCl ₃	477
	Friedel–Crafts 酰基化后还原	由 ArCOR: Zn/Hg, HCl	493

● 芳香化合物底物

底物	样例	活化/钝化	定位效应	页码
苯, PhH		—	—	474
苯酚, PhOH		活化	邻位, 对位	479
苯甲醚, PhOMe		活化	邻位, 对位	480
苯胺, PhNH ₂		活化	邻位, 对位	482
ArNHCOR (酰苯胺)		活化	邻位, 对位	483
烷基苯, PhR		活化	邻位, 对位	484

(接上页) 芳香化合物底物

底物	样例	活化/钝化	定位效应	页码
硝基苯, PhNO ₂		钝化	间位	488*
酰基苯, PhCOR(苯甲酮, 二苯甲酮)		钝化	间位	489
苯腈, PhCN		钝化	间位	488
卤苯, PhX		钝化	邻位, 对位	489

* 对于将硝基取代基还原为其他基团的方法, 重氮化 (diazotization) 和取代, 请见 pp. 520 和 567, Chapters 22 和 24.

延伸阅读

任何大部头的有机化学教科书都有这一主体的内容, 其中最好的一个是: F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry A, Structure and Mechanisms*, 5th edn, Springer, 2007, chapter 9 and B, *Reactions and Synthesis*, chapter 11. B. S. Furniss,

A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longman, 5th edn, 1989, sections 6.1–6.4 and 6.10–6.13 给出了很多本章涉及过的反应的实例。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>